Projeto 01 — Inteligência de Dados para Restauração Ambiental

Nome provisório: VerdePrioriza — Plataforma de Inteligência para Priorização Ambiental

Objetivo

Construir uma plataforma capaz de responder:

> **Quais municípios e, posteriormente, quais áreas devem ser priorizados para projetos de restauração ambiental e proteção de recursos hídricos?**

Vamos começar pelo **Estado de São Paulo**, inicialmente no nível municipal.

Essa escolha é importante: tentar começar diretamente por imóveis rurais, CAR, APP, nascentes, imagens raster, machine learning e análise espacial tornaria o primeiro projeto desnecessariamente difícil.

Primeiro fazemos algo funcionar. Depois sofisticamos.

---

1. O produto que construiremos

A primeira versão deverá apresentar um mapa de São Paulo em que cada município receberá uma pontuação de **0 a 100 de prioridade ambiental**.

Exemplo:

Município	Vegetação nativa	Perda recente	Pressão agrícola	Fogo	Prioridade
Município A	8%	Alta	Alta	Alta	**89**
Município B	17%	Média	Alta	Média	**72**
Município C	42%	Baixa	Média	Baixa	**31**

No mapa:

0–20: prioridade muito baixa
21–40: baixa
41–60: média
61–80: alta
81–100: muito alta

Importante: o índice será uma ferramenta de **triagem e apoio à decisão**, não uma declaração de déficit ambiental ou irregularidade legal.

---

2. Por que começar pelos municípios?

Porque temos dados públicos excelentes.

O MapBiomas disponibiliza atualmente estatísticas municipais da **Coleção 10.1**, cobrindo **1985 a 2024**, com área em hectares por classe de cobertura e uso da terra. Essa base foi atualizada em fevereiro de 2026.

O IBGE disponibiliza a Malha Municipal Digital 2025, em SIRGAS 2000, adequada para construirmos o mapa dos municípios.

E o INPE mantém dados abertos de focos de queimadas, inclusive CSVs anuais, mensais, diários e dados quase em tempo real.

Posteriormente poderemos incorporar recursos hídricos da ANA; a própria agência disponibiliza dados e indicadores sobre quantidade, qualidade, usos e balanço hídrico.

---

3. Arquitetura do projeto

Quero aproveitar o projeto para que você pratique uma arquitetura profissional:



Isso já lhe permitirá demonstrar conhecimentos de:

Python + SQL + PostgreSQL + ETL + geoprocessamento + análise de dados + estatística + visualização + engenharia de dados.

Machine learning entra depois.

---

4. Tecnologias

Vamos trabalhar inicialmente com:

Função	Tecnologia
Linguagem	Python
Banco	PostgreSQL
Geoespacial	PostGIS
Manipulação	Pandas
Geoprocessamento	GeoPandas
Banco/Python	SQLAlchemy
Mapas	Folium
Dashboard	Streamlit
Visualização	Matplotlib / Plotly
Desenvolvimento	VS Code
Versionamento	Git
Portfólio	GitHub

Não precisamos de servidor ou nuvem agora.

Tudo pode funcionar no seu computador.

---

5. Estrutura do projeto inteiro

Dividiremos o desenvolvimento em **10 módulos**.

Módulo	O que construiremos
0	Definição do problema
1	Ambiente e estrutura do projeto
2	Banco PostgreSQL/PostGIS
3	ETL dos dados do IBGE
4	ETL MapBiomas
5	ETL queimadas
6	Indicadores ambientais
7	Índice de Prioridade Ambiental
8	Dashboard e mapa
9	Análises espaciais avançadas
10	IA, documentação e publicação

E depois teremos uma **Fase 2**, bem mais interessante:

município → bacia → propriedade → APP → nascente → área prioritária.

---

6. Módulo 0 — definição do problema

Já podemos considerar este módulo iniciado.

Pergunta central

> Quais municípios apresentam maior necessidade relativa de ações de restauração e conservação ambiental?

Unidade de análise

Município.

Área

Estado de São Paulo.

Período

Usaremos histórico desde 1985 quando fizer sentido, mas daremos mais importância aos anos recentes.

---

7. Nosso primeiro índice

Inicialmente construiremos algo simples e explicável.

Chamarei provisoriamente de:

IPA — Índice de Prioridade Ambiental

Será:

$$IPA = V + D + P + F$$

onde:

V = déficit relativo de vegetação
D = dinâmica/perda recente de vegetação
P = pressão antrópica/agropecuária
F = pressão por incêndios

Transformaremos cada variável para uma escala:

$$0 \leq indicador \leq 100$$

e inicialmente poderemos testar:

$$IPA = 0,35V + 0,30D + 0,20P + 0,15F$$

Isso **não será definitivo**.

Uma parte importante do projeto de Data Science será justamente verificar se essa metodologia é coerente.

---

8. Evolução futura do índice

Posteriormente ele poderá se transformar em algo muito melhor:

$$IPA = f(V, D, F, H, E, C, B, R)$$

Onde:

- V = vegetação;
- D = desmatamento;

- F = fogo;
- H = recursos hídricos;
- E = erosão;
- C = conectividade ecológica;
- B = biodiversidade;
- R = potencial de restauração.

É aqui que o projeto começa a ganhar enorme valor ambiental.

---

9. Uma decisão técnica importante

Não vamos começar baixando imagens gigantes do MapBiomas.

O MapBiomas permite baixar mapas GeoTIFF e acessar seus dados pelo Google Earth Engine, inclusive a Coleção 10.

Mas isso vem depois.

Para aprender, começaremos pelas **estatísticas municipais prontas**.

Assim você primeiro aprenderá:

```
baixar
   ↓
ler
   ↓
limpar
   ↓
transformar
   ↓
armazenar
   ↓
consultar
   ↓
analisar
   ↓
visualizar
```

Depois passaremos para raster e sensoriamento remoto.

---

10. Módulo 1 — vamos começar agora

Crie uma pasta no computador chamada:

```
verde_prioriza
```

Dentro dela teremos:

```
verde_prioriza/
│
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   └── external/
│
├── notebooks/
│
├── src/
│   ├── ingestion/
│   ├── transformation/
│   ├── analysis/
│   └── visualization/
│
├── sql/
│
├── dashboard/
│
├── tests/
│
├── docs/
│
├── outputs/
│   ├── maps/
│   ├── charts/
│   └── reports/
│
├── .gitignore
├── requirements.txt
└── README.md
```

Essa organização é proposital: você já começará aprendendo a trabalhar como projeto de dados e não simplesmente acumulando notebooks.

---

11. Criar o ambiente Python

No terminal, dentro de `verde_prioriza`:

```
python -m venv .venv
```

Ative:

```
.venv\Scripts\activate
```

Depois:

```
python -m pip install --upgrade pip
```

E instale:

```
pip install pandas geopandas sqlalchemy psycopg[binary] geoalchemy2 jupyterlau
```

Depois:

```
pip freeze > requirements.txt
```

---

12. Nosso banco

O banco será:

```
verde_prioriza
```

Posteriormente criaremos nele extensões geográficas:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
```

E teremos uma arquitetura aproximadamente assim:

```
verde_prioriza
│
├── raw
│   ├── ibge
│   ├── mapbiomas
│   └── inpe
│
├── staging
│
├── analytics
```

```
│
└── spatial
```

Isso será interessante porque você aprenderá conceitos próximos de um **Data Warehouse**, e não apenas SQL básico.

---

13. Primeira base que iremos trabalhar

Vamos começar pelo **IBGE**.

Ela nos fornecerá a geometria dos municípios.

Nossa primeira tabela final será aproximadamente:

```
dim_municipio
```

com:

```
id_municipio
codigo_ibge
nome_municipio
uf
area_km2
geometry
```

Posteriormente poderemos executar coisas como:

```sql
SELECT
    nome_municipio,
    area_km2
FROM dim_municipio
ORDER BY area_km2 DESC;
```

Mas o mais interessante será:

```sql
SELECT
    m.nome_municipio,
    i.ipa
FROM dim_municipio m
JOIN indice_prioridade i
    ON m.codigo_ibge = i.codigo_ibge
ORDER BY i.ipa DESC;
```

E daí produzir o mapa.

14. Onde quero chegar com você

Depois de algumas etapas, seu sistema poderá mostrar algo parecido com:

```
VERDEPRIORIZA

Estado: São Paulo

Municípios analisados: 645

---------------------------------
Prioridade muito alta       38
Prioridade alta             114
Prioridade média            227
Prioridade baixa            176
Prioridade muito baixa       90
---------------------------------

TOP MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS

1. Município A       91,4
2. Município B       89,7
3. Município C       87,1
...
```

Ao clicar em um município:

```
Município X

Vegetação nativa........ 12,4%
Perda em 10 anos........ 1.280 ha
Agropecuária............ 78,2%
Focos de incêndio....... 143
Tendência ambiental..... NEGATIVA

IPA..................... 87,3

PRIORIDADE: MUITO ALTA
```

E um gráfico:

```
Vegetação nativa

1985  ████████████████████
1995  ████████████████
2005  ████████████
2015  ██████████
2024  ████████
```

Isso já é um projeto que merece entrar no currículo.

---

15. E depois vamos muito além

Quando essa versão estiver funcionando, entramos na parte que considero mais interessante:

Fase geoespacial

Vamos abandonar apenas os limites municipais e analisar pixels.

O MapBiomas possui série histórica de cobertura e uso da terra desde 1985 e também produtos de maior resolução.

Então poderemos começar a perguntar:

> **Onde**, dentro desse município, deveríamos restaurar?

Depois:

> Quais áreas estão próximas de cursos d'água?

Depois:

> Quais áreas aumentariam a conectividade entre fragmentos florestais?

Depois:

> Quais áreas proporcionariam maior benefício hídrico?

E finalmente:

> Considerando R$ 2 milhões disponíveis, quais áreas deveriam ser restauradas primeiro para maximizar o benefício ambiental?

Nesse ponto você já estará trabalhando com um problema bastante próximo de **Data Science aplicada à decisão ambiental**.

Sua primeira missão

Por enquanto faça somente o **Módulo 1**:

1. criar a pasta `verde_prioriza` ;
2. criar a estrutura de diretórios;

3. criar `.venv`;
4. instalar as bibliotecas;
5. criar o banco PostgreSQL `verde_prioriza`;
6. habilitar o PostGIS;
7. instalar/configurar Git, caso ainda não tenha;
8. criar um repositório Git local.

Não baixe os dados ainda.

No próximo passo, entraremos no **Módulo 2 — PostgreSQL + PostGIS e modelagem do banco**. Vou construir com você as tabelas, schemas, chaves, índices espaciais e explicar **por que cada decisão está sendo tomada**, porque quero que este projeto também funcione como sua formação prática em Engenharia/Data Science, e não apenas como uma receita para copiar comandos.